🧪 Lab 2: Secure & Scalable VLAN Design (Router-on-a-Stick)

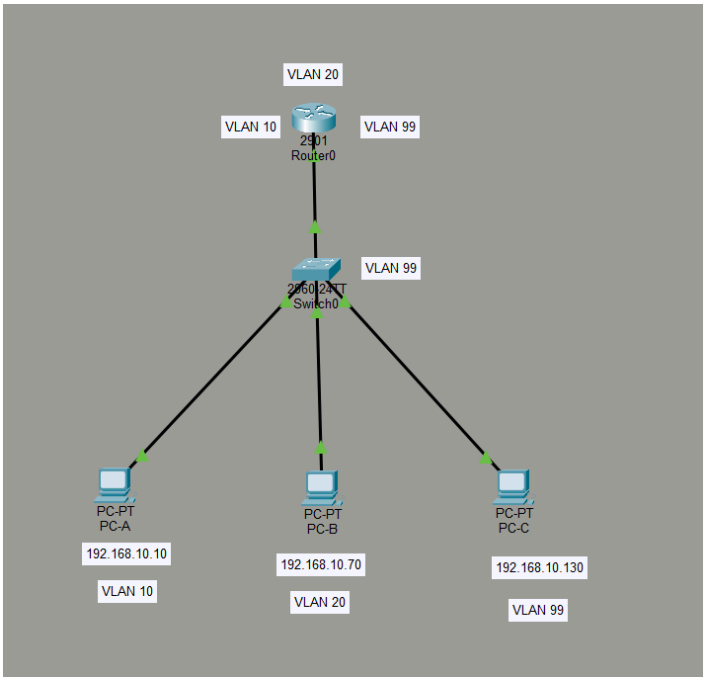
File : [Lab2.pkt]

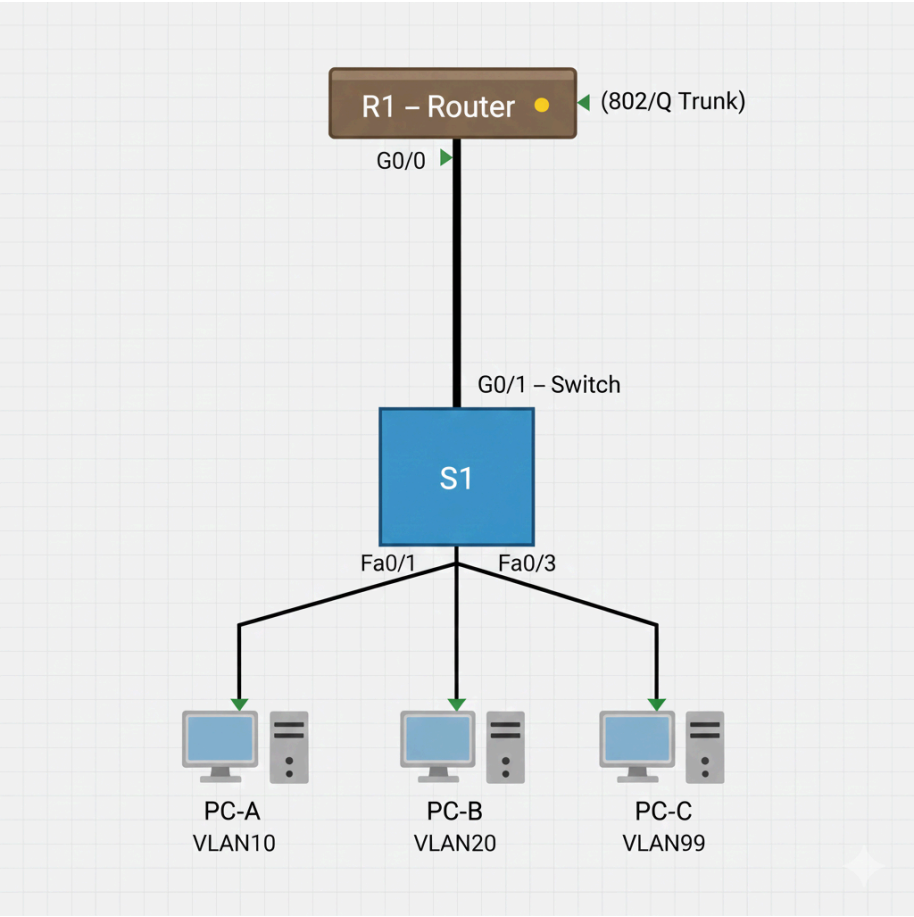
สรุปการแบ่งหน้าที่สมาชิกในกลุ่ม (Member Responsibilities)

- **673380027-4 กันตวิชญ์ นาคนวล :**
  - Part 1: Switch Configuration
  - Worksheet 1: ตรวจสอบ VLANs exist
  - Worksheet 2: ตอบคำถามเรื่อง VLAN 99 และ VLAN 999
- **673380039-7 ถิรวัฒน์ อุจินา :**
  - Part 4: Connectivity Verification
  - Part 5 Scenario D: Encapsulation Mismatch (หัวข้อเพิ่ม)
  - Worksheet 1: Configuration Check (Inter-VLAN ping)
  - Assessment Questions: เรื่อง Security risk ของ Unused ports
- **673380509-6 กิติญาดา กองคำ :**
  - Part 2: Router Configuration
  - Worksheet 1: ตรวจสอบ Router subifs
  - Worksheet 2: ตอบคำถามเรื่อง 802.1Q tagging และ Subnet
- **673380055-9 รติมา สวัสดิ์นที :**
  - Part 3: End Device Configuration
  - Part 5 Scenario C: Wrong Gateway
  - Worksheet 1: ตรวจสอบ Trunk active
  - Assessment Questions: เรื่อง Inter-VLAN routing และการสื่อสารข้าม VLAN
- **673380269-0 ธนกฤต ละครพล :**
  - Part 5 Scenario A: Wrong VLAN Assignment
  - Part 5 Scenario B: Missing VLAN on Trunk
  - Assessment Questions: เรื่องผลกระทบเมื่อถอด Trunk และเหตุผลที่เลี่ยง VLAN 1

📊 TOPOLOGY DIAGRAM

```
None
                [ R1 – Router ]
                G0/0 (802.1Q Trunk)
                     |
                     |
                [ G0/1 – Switch ]
                ┌────────────┴────────────┐
                │      S1                 │
                │      │                  │
                    [Fa0/1]    [Fa0/2]    [Fa0/3]
                    |          |          |
                    |          |          |
                               [PC-A] [PC-B]      [PC-C]
                               VLAN10 VLAN20      VLAN99
```





📋 ADDRESSING TABLE

Network Summary

- **Major Network:** 192.168.10.0/24
- **Subnet Mask (/26):** 255.255.255.192
- **Subnets Used:**
  - VLAN 10 ⟶ 192.168.10.0/26
  - VLAN 20 ⟶ 192.168.10.64/26
  - VLAN 99 ⟶ 192.168.10.128/26

Device Addressing

Device	Interface	VLAN	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0.10	10	192.168.10.1	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.20	20	192.168.10.65	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.99	99	192.168.10.129	255.255.255.192	N/A
S1	VLAN 99	99	192.168.10.131	255.255.255.192	192.168.10.129
PC-A	NIC	10	192.168.10.10	255.255.255.192	192.168.10.1
PC-B	NIC	20	192.168.10.70	255.255.255.192	192.168.10.65
PC-C	NIC	99	192.168.10.130	255.255.255.192	192.168.10.129

🎯 LAB OBJECTIVES

By completing this lab, you will be able to:

Part 1: Design and configure multiple VLANs on a switch **Part 2:** Implement Router-on-a-Stick for inter-VLAN routing **Part 3:** Apply subnetting using /26 networks **Part 4:** Isolate management and unused ports for security **Part 5:** Verify and troubleshoot Layer 2 and Layer 3 connectivity

---

🔧 LAB INSTRUCTION STEPS

PART 1: SWITCH CONFIGURATION (35 minutes)

673380027-4 กันตวิชญ์ นาคนวล sec.1

Step 1: Basic Switch Setup

```
None
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname S1
```

```
Switch>enable
Switch#conf
Switch#configure ter
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#
```

ตั้งชื่อเพื่อให้เรียกง่าย

Step 2: Create VLANs

```
None
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name USERS
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name SERVERS
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 99
S1(config-vlan)# name MANAGEMENT
```

```
S1(config-vlan)# exit


S1(config)# vlan 999
S1(config-vlan)# name BLACKHOLE
S1(config-vlan)# exit
```

```
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name USERS
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 20
S1(config-vlan)#name SERVERS
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 90
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 99
S1(config-vlan)#name MANAGEMENT
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 999 name BLACKHOLE
                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)#vlan 999
S1(config-vlan)#name BLACKHOLE
S1(config-vlan)#exit
```

```
show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
10   USERS                            active
20   SERVERS                          active
99   MANAGEMENT                       active
999  BLACKHOLE                        active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
 --More--
```

สร้าง VLAN ที่จำเป็นตามการออกแบบเครือข่ายที่กำหนดให้

Step 3: Secure Unused Ports (Security First)

```
None
S1(config)# interface range fa0/4-24
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# switchport access vlan 999
S1(config-if-range)# shutdown
S1(config-if-range)# exit
```

```
S1(config-if-range)#switchport acc
S1(config-if-range)#switchport access vlan 999
S1(config-if-range)#shit
S1(config-if-range)#shu
S1(config-if-range)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/6, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/7, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/8, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/9, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/10, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/11, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/12, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/13, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/14, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/15, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/16, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/17, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/18, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/19, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/20, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/21, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/22, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/23, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to administratively down
S1(config-if-range)#ex
S1(config-if-range)#exit
S1(config)#
```

ปิดการใช้งานพอร์ต ที่ไม่ได้ใช้และกำหนดให้พอร์ตเหล่านั้นอยู่ใน VLAN 999 เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาต

Step 4: Assign Access Ports

None

```
S1(config)# interface fa0/1
```

```
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit

S1(config)# interface fa0/2
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 20
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit

S1(config)# interface fa0/3
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 99
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
```

```
S1(config)#interface f0/1
S1(config-if)#swi
S1(config-if)#switchport mode
S1(config-if)#switchport mode acc
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#sw
S1(config-if)#switchport ac
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#nos hut
S1(config-if)#nos s
S1(config-if)#nos sh
S1(config-if)#nos shu
S1(config-if)#no shu
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
S1(config)#in
S1(config)#interface fa0/2
S1(config-if)#sw
S1(config-if)#switchport mo
S1(config-if)#switchport mode ac
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#sw
S1(config-if)#switchport ac
S1(config-if)#switchport access vlan 20
S1(config-if)#no shu
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#ex
S1(config-if)#exit
S1(config)#inter
S1(config)#interface fa0/3
S1(config-if)#sw
S1(config-if)#switchport mo
S1(config-if)#switchport mode ac
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#sw
S1(config-if)#switchport ac
S1(config-if)#switchport access vlan 99
S1(config-if)#noshu
S1(config-if)#no shu
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#ex
S1(config-if)#exit
S1(config)#
```

```
show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/1, Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
```

กำหนดพอร์ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทางและกำหนด vlan ตามโจทย์

Step 5: Configure Trunk to Router

```
None
S1(config)# interface g0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
```

```
S1(config)#interface g0/1
S1(config-if)#sw
S1(config-if)#switchport mode
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#sw
S1(config-if)#switchport tr
S1(config-if)#switchport trunk all
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99
S1(config-if)#no shut
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
```

```
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99
```

กำหนดพอร์ตที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ R1 G0/1 ให้เป็น ลิงก์ Trunk และอนุญาตให้ส่งผ่านข้อมูลของ VLAN 10, 20, และ 99

Step 6: Configure Management SVI

```
None

S1(config)# interface vlan 99

S1(config-if)# ip address 192.168.10.131 255.255.255.192

S1(config-if)# no shutdown

S1(config-if)# exit


S1(config)# ip default-gateway 192.168.10.129

S1(config)# end

S1# copy running-config startup-config
```

```
S1(config)#interface
S1(config)#interface vlan 99
S1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up
ip address 192.168.10.131 255.255.255.192
S1(config-if)#no sh
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exi
S1(config-if)#exit
S1(config)#ip default-gateway 192.168.10.129
S1(config)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
compy
S1#copy
S1#copy run
S1#copy running-config st
S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

```
S1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/4        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/5        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/6        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/7        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/8        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/9        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/10       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/11       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/12       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/13       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual administratively down down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual down                  down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual down                  down
Vlan1                  unassigned      YES manual administratively down down
Vlan99                 192.168.10.131  YES manual up                    down
```

```
S1#show running-config | include gateway
ip default-gateway 192.168.10.129
```

สร้าง Switch Virtual Interface บน VLAN 99 และกำหนด IP Address 192.168.10.131 รวมถึงกำหนด Default Gateway 192.168.10.129 เพื่อให้สามารถจัดการสวิตช์ S1 ได้จากระยะไกลโดยผ่านเครือข่าย VLAN 99 จะเห็นว่าพอแสดงดู ip address และ default gateway จะเป็นไปตามที่เรากำหนด

PART 2: ROUTER CONFIGURATION (30 minutes)

673380509-6 กิติญาดา กองคำ sec.1

Step 7: Basic Router Setup

None

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname R1

ขั้นตอนที่ 7: การตั้งค่าพื้นฐาน (Basic Setup)

เราจะเริ่มจากการเข้าสู่โหมดการตั้งค่าและเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์

```
Router>
Router> enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#
```

Step 8: Enable Physical Interface

None

R1(config)# interface g0/0

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

ขั้นตอนที่ 8: เปิดใช้งาน Physical Interface

พอร์ตหลัก (Physical Interface) ของ Router ปกติจะถูกปิดไว้ เราต้องสั่งเปิดใช้งาน แต่ไม่ต้องใส่ IP Address ที่พอร์ตหลักนี้

```
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#
R1(config-if)#exit
R1(config)#
```

Step 9: Configure Router-on-a-Stick Subinterfaces

None

R1(config)# interface g0/0.10

R1(config-if)# encapsulation dot1Q 10

R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.192

R1(config-if)# exit

```
R1(config)# interface g0/0.20
R1(config-if)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-if)# ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface g0/0.99
R1(config-if)# encapsulation dot1Q 99
R1(config-if)# ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
R1(config-if)# exit
```

ขั้นตอนที่ 9: สร้าง Subinterfaces (Router-on-a-Stick)

ในขั้นตอนนี้เราจะสร้าง "พอร์ตเสมือน" ขึ้นมาบนพอร์ต G0/0 เพื่อทำหน้าที่เป็น Gateway ให้กับแต่ละ VLAN

```
R1(config-if)#
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface g0/0.10
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface g0/0.20
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface g0/0.99
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.99, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.99, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 99
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
```

Copy Paste

None

```
R1(config)# end

R1# copy running-config startup-config
```

ขั้นตอนสุดท้าย: บันทึกการตั้งค่า

ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลลงใน NVRAM

```
R1(config-subif)#exit
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#
R1#
```

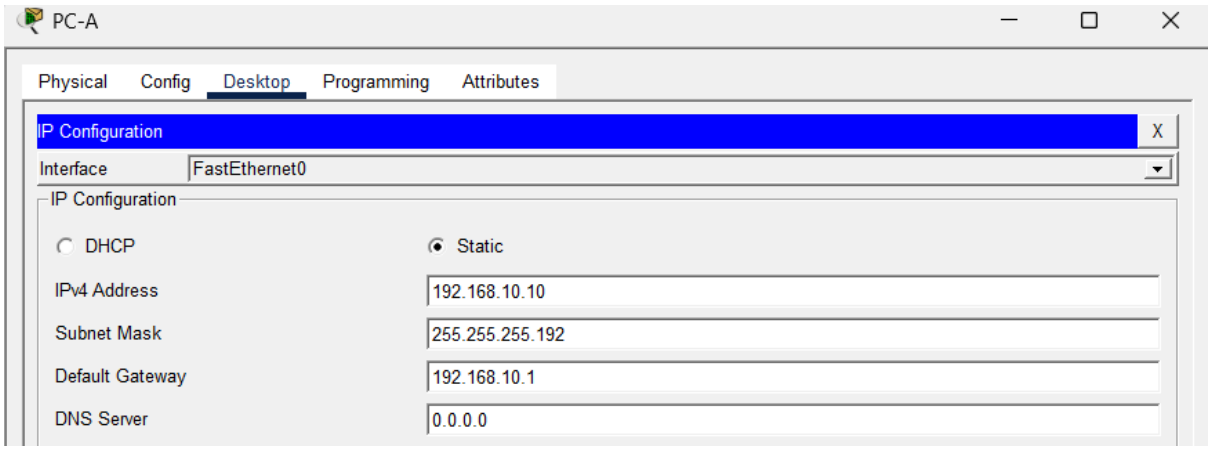
PART 3: END DEVICE CONFIGURATION (15 minutes)

673380055-9 รติมา สวัสดิ์นที sec.1

Configure each PC manually.

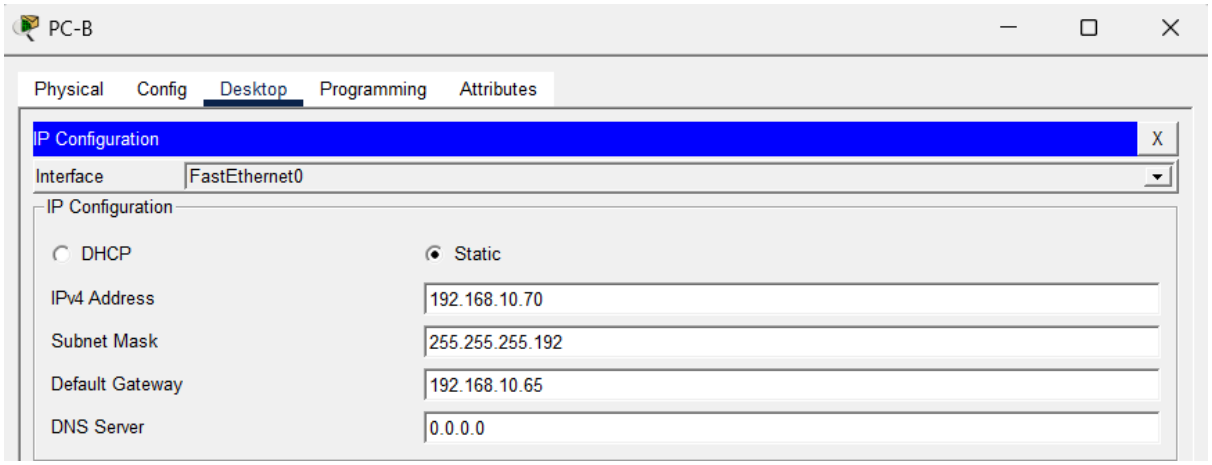
PC-A (VLAN 10)

- IP: 192.168.10.10
- Mask: 255.255.255.192
- Gateway: 192.168.10.1



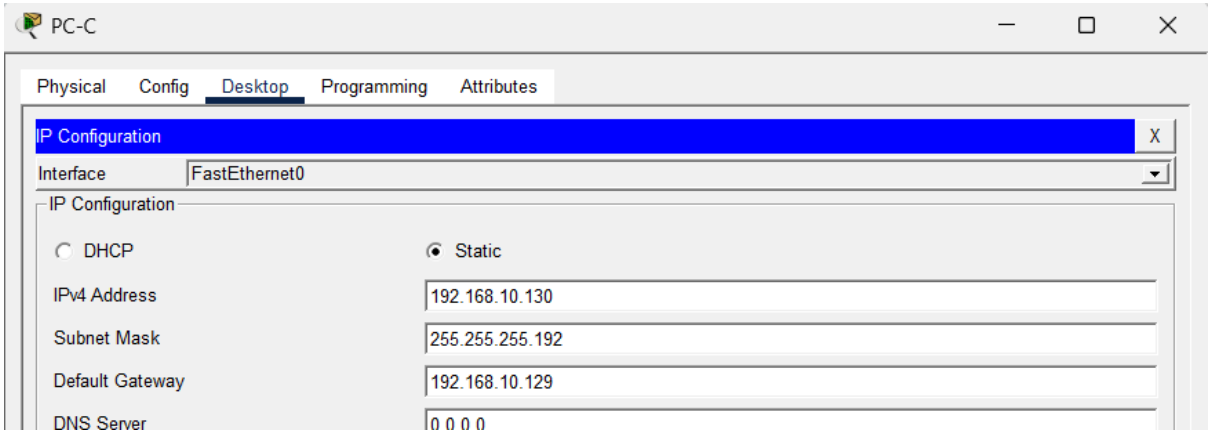
PC-B (VLAN 20)

- IP: 192.168.10.70
- Mask: 255.255.255.192
- Gateway: 192.168.10.65

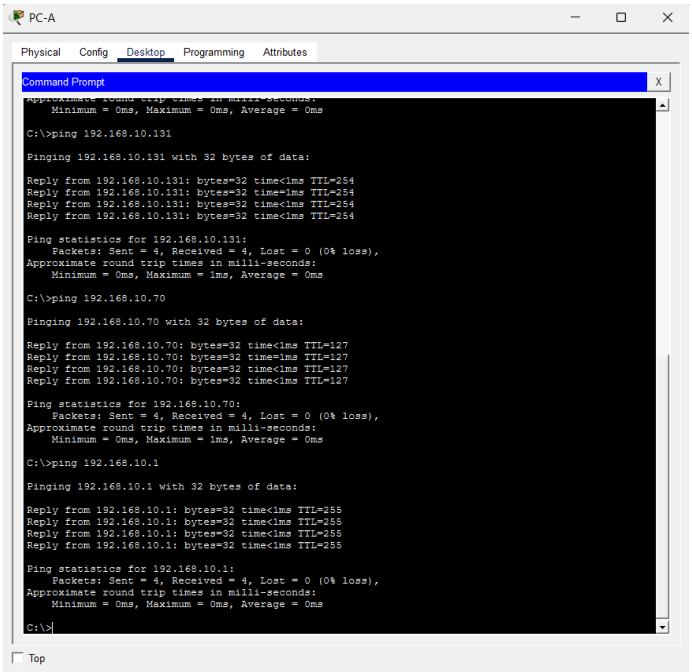


PC-C (VLAN 99)

- IP: 192.168.10.130
- Mask: 255.255.255.192
- Gateway: 192.168.10.129



ทดสอบการ ping :



PART 4: CONNECTIVITY VERIFICATION (20 minutes)

673380039-7 ถิรวัฒน์ อุจินา sec.1

Step 10: Verification Commands

From S1

None

show vlan brief

show interfaces trunk

```
S1>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1>show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99

S1>
```

From R1

None

show ip interface brief

```
R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.10.65   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.99  192.168.10.129  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1>
```

From PCs

None

ping 192.168.10.1

```
ping 192.168.10.70

ping 192.168.10.131
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Reply from 192.168.10.70

Expected:

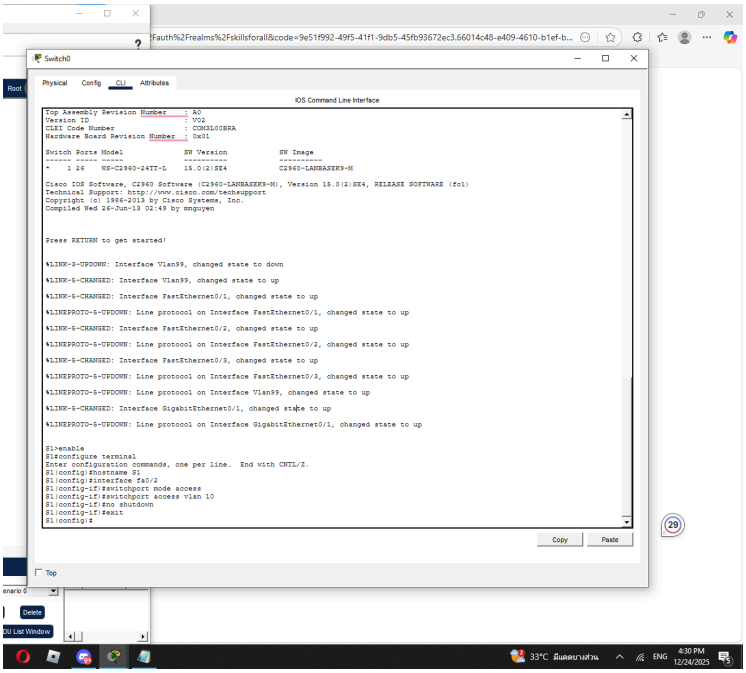
- PC-A ↔ PC-B ✅
- PC-A ↔ S1 Management IP ✅

PART 5: TROUBLESHOOTING CHALLENGE (25 minutes)

673380269-0 ธนกฤต ละครพล sec.1

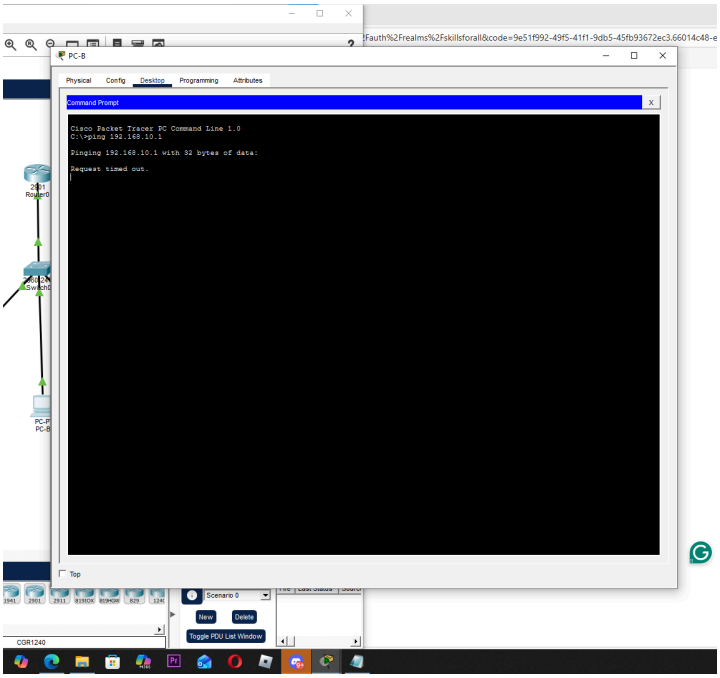
Scenario A: Wrong VLAN Assignment

- Move PC-B to the wrong VLAN



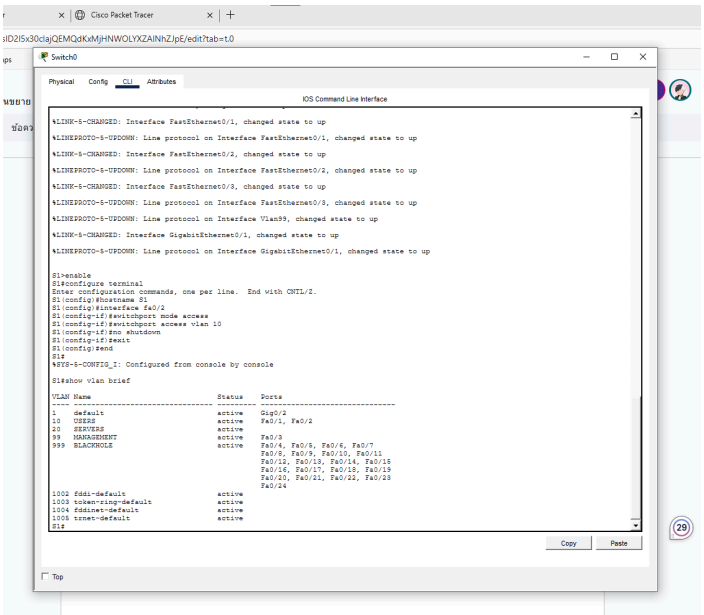
ทำการตั้งค่าพอร์ต Fa0/2 บน Switch ให้เชื่อมต่อกับ VLAN ที่ไม่ถูกต้อง VLAN 10

- Test connectivity



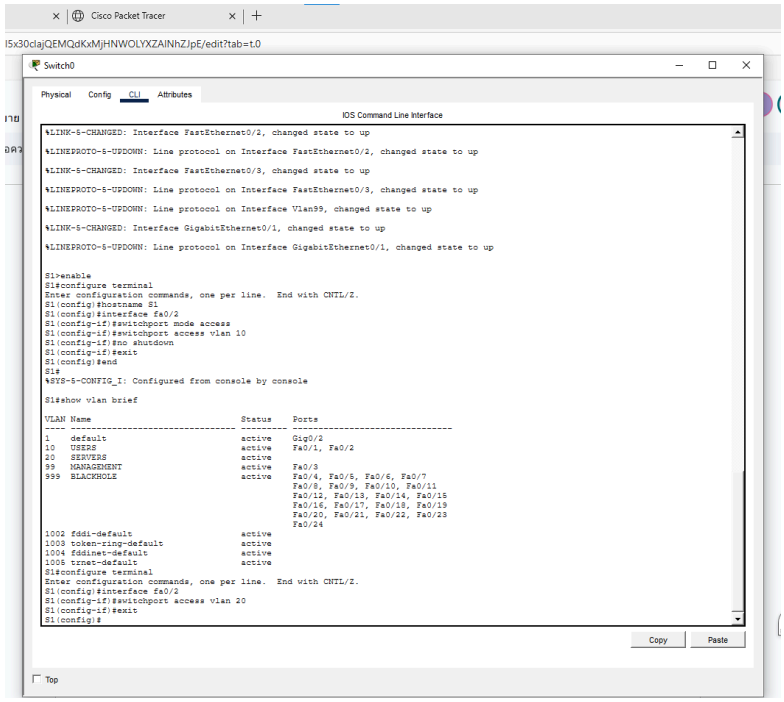
ทดสอบโดยการ ping ไปที่ switch ping ไม่ได้ (Request timed out)

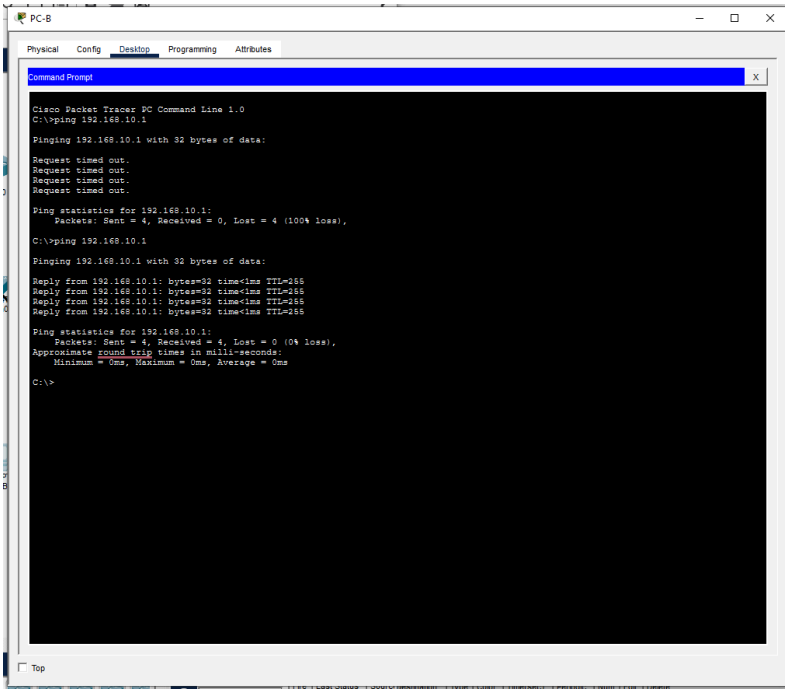
- Identify failure point



ทำการตรวจสอบด้วยคำสั่ง show vlan brief พบว่าพอร์ต Fa0/2 ถูกกำหนดให้อยู่ใน VLAN ที่ไม่ถูกต้อง

- Restore correct VLAN



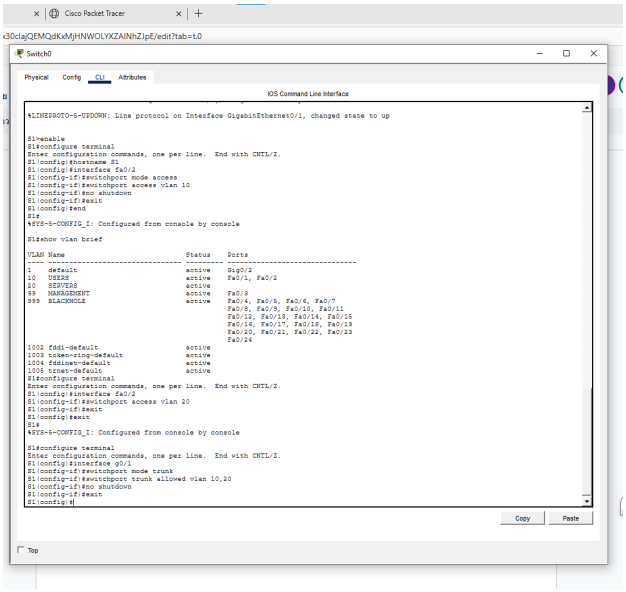


แก้ไขโดยย้ายพอร์ต Fa0/2 กลับไปอยู่ใน VLAN 20 ทำให้การสื่อสารกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

673380269-0 ธนกฤต ละครพล sec.1

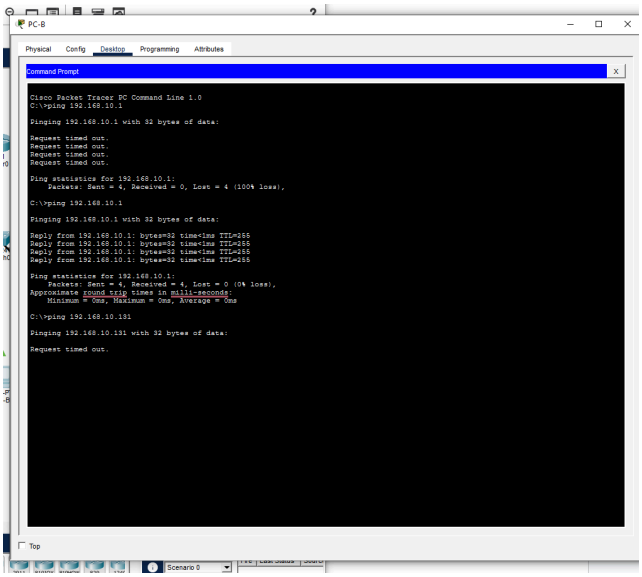
Scenario B: Missing VLAN on Trunk

- Remove VLAN 99 from trunk



ทำการแก้ไขการตั้งค่าพอร์ต trunk ระหว่าง Switch และ Router โดยจำกัดให้อนุญาตเฉพาะ VLAN 10 และ VLAN 20

- Test access to S1



ทำการทดสอบพบว่าไม่สามารถ ping เข้าถึง IP ของ Switch ใน VLAN 99 ได้ เนื่องจาก traffic ของ Management VLAN ไม่สามารถส่งไปถึง Router ได้

- Explain why management fails

```
S1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20

S1#
```

Copy Paste

จากการตรวจสอบด้วยคำสั่ง show interfaces trunk พบว่า VLAN 99 ไม่อยู่ในรายการ VLAN ที่อนุญาตบน trunk

- Restore configuration

```
Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20

S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface g0/1
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
S1(config)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Copy Paste

Top

PC-B

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time=7ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 3ms

C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Top

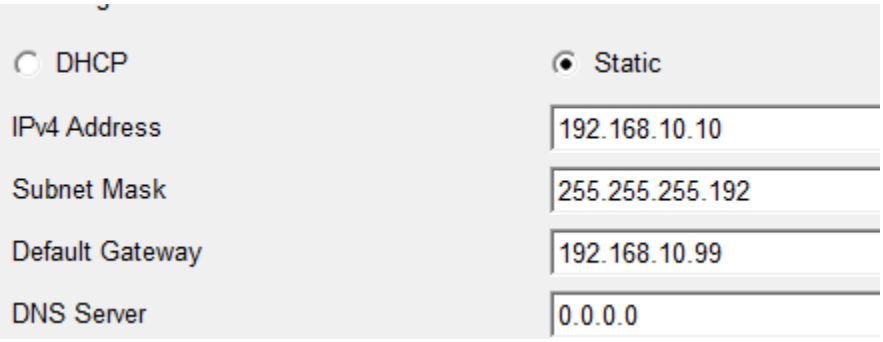
แก้ไขโดยเพิ่ม VLAN 99 กลับเข้าไปใน trunk ทำให้ Management VLAN สามารถสื่อสารกับ Router ได้ตามปกติ และสามารถเข้าจัดการ Switch ได้อีกครั้ง

673380055-9 รติมา สวัสดิ์นที sec.1

Scenario C: Wrong Gateway

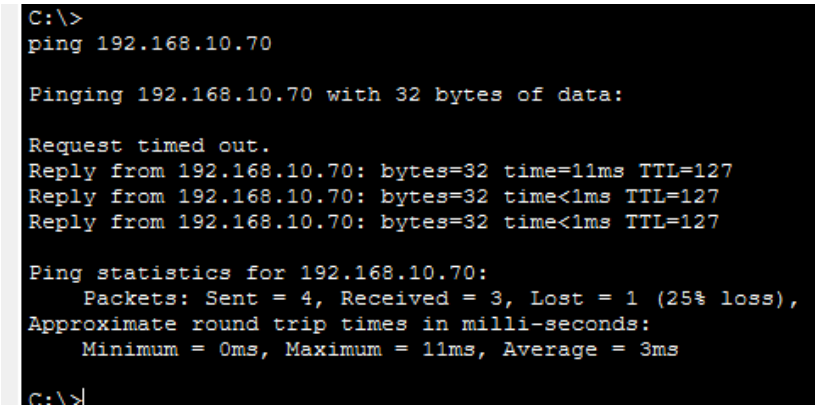
- Change PC-A gateway

- Default Gateway จาก 192.168.10.1 เป็น 192.168.10.99



- Observe ping failure

- ทำการทดสอบการ ping

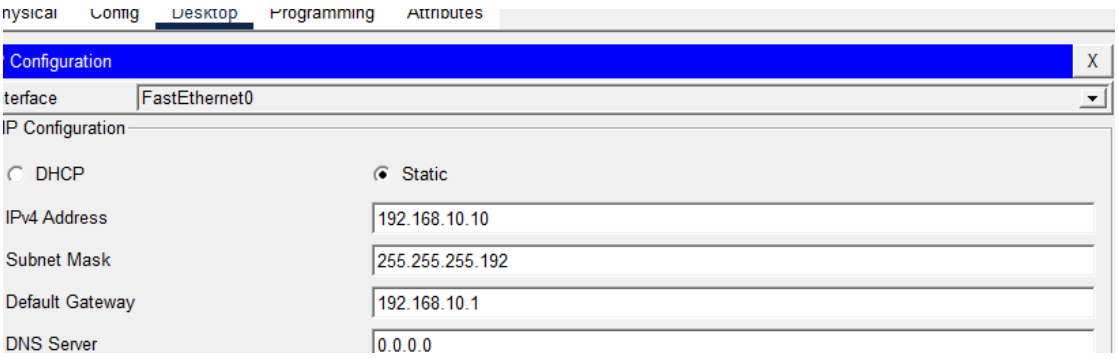


```
C:\>
ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 3ms

C:\>
```

PC-A พยายามส่งของไปให้ Gateway เบอร์ 10.99 แต่เบอร์นี้ไม่มีจริง ขึ้น Request timed out

- Use ipconfig and ping

- กลับไปตั้งค่า Default Gateway 192.168.10.1 เหมือนเดิม



- Fix gateway

- ทำการทดสอบการ ping

```
C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

PC-A พยายามส่งของไปให้ Gateway เบอร์ 10.1 สำเร็จ

673380039-7 ถิรวัฒน์ อุจินา sec.1

Scenario D: Encapsulation Mismatch (เพิ่ม)

- Change R1 G0/0.10 encapsulation

```
R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface g0/0.10
R1(config-subif)#no ip address
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 15
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
R1(config-subif)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#
R1#
```

- Observe ping failure from PC-A

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

- Use show running-config and show ip interface brief

```
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.10.65   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.99  192.168.10.129  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

สถานะเป็น up/up

```
!
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 15
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/0.99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
!
```

interface GigabitEthernet0/0.10 เห็นคำว่า encapsulation dot1Q 15 (คือตั้งค่า VLAN Tag ผิด)

- Fix encapsulation tagging

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface g0/0.10
R1(config-subif)#no ip address
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
R1(config-subif)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#
```

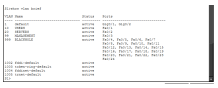
คำสั่ง encapsulation dot1Q 10 คือ แก้จาก 15 กลับมาเป็น 10

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Ping จาก PC-A อีกครั้ง ได้ผลปกติ

📝 LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Check

Checkpoint	Command	Expected	Actual	Pass/Fail
VLANs exist	show vlan brief	VLANs 10,20,99	Found 10, 20, 99, 999 	Pass

Checkpoint	Command	Expected	Actual	Pass/Fail
Trunk active	show int trunk	VLANs allowed	10, 20, 99 allowed	Pass
Router subifs	show ip int br	up/up	up/up	Pass
Inter-VLAN ping	ping	Success	Ping เจอ 192.168.10.70	Pass

673380027-4 กันตวิชญ์ นาคนวล sec.1: ตรวจสอบแถว "VLANs exist"

673380509-6 กิติญาดา กองคำ sec.1: ตรวจสอบแถว "Router subifs"

673380509-6 รติมา สวัสดิ์นที sec.1: ตรวจสอบแถว "Trunk active"

673380039-7 ถิรวัฒน์ อุจินา sec.1: ตรวจสอบแถว "Inter-VLAN ping"

Worksheet 2: Design Understanding

Answer briefly:

673380027-4 กันตวิชญ์ นาคนวล sec.1

1. Why is VLAN 99 used for management?บอล

   ตอบ เพราะ vlan 99 ถูกใช้เพื่อสร้างช่องทางบริหารจัดการที่ปลอดภัยและเป็นอิสระ จากเครือข่าย

2. Why is VLAN 999 assigned to unused ports?บอล

   ตอบ **เพื่อป้องกันการโจมตีจากภายนอก และถ้าเกิดการโจมตีจะเปลี่ยนเส้นทางไปยัง vlan 999 ทันทีซึ่งมันถูกตัดขาดจาก LAN**

673380509-6 กิติญาดา กองคำ sec.1

3. What does 802.1Q tagging do?

ตอบ 802.1Q คือมาตรฐานสากลที่ใช้ในการทำ VLAN Tagging บนสายเชื่อมต่อที่เป็น Trunk หน้าที่หลักของมันคือ:

ระบุตัวตนของข้อมูล: เมื่อข้อมูล (Frame) วิ่งออกจาก Switch ผ่านสาย Trunk ไปยัง Router หรือ Switch ตัวอื่น 802.1Q จะทำการแปะ "ป้ายชื่อ" หรือ VLAN ID ลงไปใน Header ของข้อมูลนั้น

แยกแยะความเป็นเจ้าของ: เพื่อให้เครื่องรับ (เช่น Router R1) รู้ว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นมาจาก VLAN ไหน (เช่น VLAN 10 หรือ 20) และควรจะส่งต่อไปที่ไหนต่อ

คงความเป็นส่วนตัว: ช่วยให้ข้อมูลของแต่ละ VLAN ไม่ปะปนกันแม้จะวิ่งอยู่บนสายเส้นเดียวกัน

4. Why does each VLAN require a different subnet?

ตอบ เหตุผลที่ต้องแยก Subnet (เช่น 192.168.10.0/26 และ 192.168.10.64/26) สำหรับแต่ละ VLAN มีดังนี้:

เพื่อให้ Router สามารถทำ Routing ได้: Router จะส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายได้ก็ต่อเมื่อ "ต้นทาง" และ "ปลายทาง" อยู่คนละ Network ID กัน หากใช้ Subnet เดียวกัน Router จะมองว่าเป็นวงเดียวกันและไม่ยอมส่งข้อมูลข้ามไปให้

การจำกัด Broadcast Domain: จุดประสงค์ของการทำ VLAN คือการแบ่งกลุ่มคอมพิวเตอร์เพื่อลดการรบกวนจาก Broadcast traffic หากใช้ Subnet เดียวกัน ประโยชน์ในการแยกกลุ่มก็จะหายไป

ความปลอดภัยและการจัดการ: การแยก Subnet ช่วยให้เราสามารถตั้งค่า Firewall หรือ Access Control List (ACL) เพื่อเลือกว่าจะให้ VLAN ไหนคุยกับใครได้บ้างในระดับ Layer 3

🔍 VERIFICATION COMMANDS CHECKLIST

Router

- show run
- show ip route
- show arp

Switch

- show vlan brief
- show interfaces trunk
- show mac address-table

PCs

- ipconfig
- arp -a
- ping

🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

673380055-9 รติมา สวัสดิ์นที sec.1

1. Which device performs inter-VLAN routing? ข้าว

   <u>ตอบ</u> Router (R1) โดยPC ต่าง VLAN สามารถสื่อสารกันได้ เพราะ Router ทำหน้าที่เป็น Default Gateway คอยรับส่งข้อมูลข้ามระหว่าง VLAN ผ่านทาง Sub-interfaces บนสาย Trunk Link ทำให้เครือข่ายที่ถูกแยกกันทางตรรกะ (Logically Isolated) สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

2. Why can PCs in different VLANs communicate? ข้าว

   <u>ตอบ</u> เพราะ PC ส่งข้อมูลไปหา Router (R1) ซึ่งทำหน้าที่เป็น Default Gateway Router จะรับข้อมูลจาก VLAN แล้วส่งต่อ Route ไปยัง VLAN ปลายทางให้ ผ่านทางสาย Trunk

673380269-0 ธนกฤต ละครพล sec.1

3. What breaks if the trunk is removed?

   <u>ตอบ</u> การสื่อสารระหว่าง VLAN จะตัดขาดทันที และจะไม่สามารถ Remote เข้าไปจัดการ Switch S1 ผ่าน IP Management ได้ เนื่องจากไม่มีช่องทางส่งข้อมูลไปยัง Router

4. Why is VLAN 1 avoided?

   <u>ตอบ</u> เพราะ VLAN 1 เป็นค่าเริ่มต้น และมักเป็นเป้าหมายการโจมตีทางเครือข่าย การย้ายทราฟฟิกไป VLAN อื่นที่กำหนดเองจึงปลอดภัยกว่า

673380039-7 ถิรวัฒน์ อุจินา sec.1

5. What security risk exists if unused ports remain active?

   <u>ตอบ</u> ผู้ประสงค์ร้ายหรือคนนอกสามารถนำสาย LAN มาเสียบเข้ากับพอร์ตนั้น ผู้บุกรุกอาจทำการดักจับข้อมูล, ปล่อยไวรัส, หรือโจมตีแบบ MAC Flooding เพื่อทำให้ Switch ทำงานหนักจนระบบล่ม

🎯 LAB COMPLETION CRITERIA

✔ All VLANs correctly created ✔ Router-on-a-Stick functioning ✔ Management VLAN isolated ✔ Unused ports secured ✔ All troubleshooting scenarios resolved

---